Estratégia Concursos

Aula 13

ANSA (Ênfase 9 - Engenharia de Produção) Conhecimentos Específicos - 2026 (Pós-Edital)

Autor:

Daniel Almeida , Equipe Exatas Estratégia Concursos, Luciano Rosa, Júlio Cardozo

09 de Março de 2026

70925316407 - Lucas de Oliveira

Sumário

PESQUISA OPERACIONAL 3

1 – Conceitos Básicos, Vantagens e Fases da Pesquisa Operacional (PO) 3

2 – Modelagem 10

3 – Programação Linear 13

Questões Comentadas 30

Gabarito 44

Referência Bibliográfica usada nessa aula 45

70925316407 - Lucas de Oliveira

APRESENTAÇÃO DA AULA

Nessa aula trabalharemos novas abordagens aplicadas à **Modelagem, Simulação e Otimização + Programação Matemática**

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Terei o prazer em orientá-los da melhor forma possível nesta caminhada que estamos trilhando.

Rumo à aprovação!

E-mail: danielalmeida015@yahoo.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/professordanielalmeida

70925316407 - Lucas de Oliveira

PESQUISA OPERACIONAL

1 – Conceitos Básicos, Vantagens e Fases da Pesquisa Operacional (PO)

1.1 - Contexto histórico

Segundo Gaither e Frazier (2006), a pesquisa operacional tem seu início na Segunda Guerra Mundial. O termo, pesquisa operacional, foi cunhado por McClosky e Trefthen em 1940 no Reino Unido. Cientistas britânicos instalaram as primeiras instalações de radares em campo durante a guerra e observaram as operações aéreas. A análise deles levou a sugestões que melhoraram e aumentaram a eficácia dos caças britânicos e contribuíram para o sucesso da defesa britânica. A pesquisa operacional foi estendida à guerra antissubmarina e a todas as fases das operações militares, navais e aéreas, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, e foi incorporada nos estabelecimentos militares do pós-guerra de ambos os países.

1.2 - Conceito

Ao longo da história, vários conceitos de pesquisa operacional foram surgindo, mas como nosso foco aqui é estudo para concurso, vamos ao conceito que é o que mais cai em provas!

TOME NOTA!

Segundo Chiavenato (2014), é "É a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos a problemas que envolvem as operações de um sistema, de modo a proporcionar, aos que controlam o sistema, soluções ótimas para o problema em foco".

É **importante** que você, **caro aluno**, domine o conceito acima, pois é exatamente dessa forma que as bancas cobram, como podemos ver na questão abaixo:

70925316407 - Lucas de Oliveira

HORA DE PRATICAR!

(Aeronáutica - 2019 - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Administração) Assinale a alternativa incorreta quanto à Pesquisa Operacional.

A) É a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos a problemas que envolvem as operações de um sistema, de modo a proporcionar aos que controlam o sistema soluções ótimas para o problema em foco.

B) É considerada uma teoria da decisão aplicada: utiliza meios científicos, matemáticos ou lógicos para resolver problemas que se apresentam quando o executivo procura um raciocínio eficaz para enfrentar seus problemas de decisão.

C) Suas principais técnicas são teoria dos jogos, teoria da tecnologia aritmética, teoria da decisão, teoria dos grafos, programação linear, probabilidade e estatística matemática e programação dinâmica.

D) Seu método utiliza seis fases, a saber: formular o problema, construir um modelo matemático para representar o sistema, deduzir uma solução do modelo, testar o modelo e a solução, estabelecer controle sobre a solução e colocar a solução em funcionamento (implementação).

Comentários: Vamos analisar as alternativas.

A) Está correta, observe que exatamente igual ao conceito que aprendemos mais acima.

B) Está correta, pois é uma técnica aplicada à problemas de decisão, através de ferramentas lógico-matemáticas, bem como de interações entre restrições e o que se deseja otimizar, em função de um cenário analisado.

C) Eis o nosso gabarito! Observe que teoria da tecnologia aritmética não possui relação alguma com a Pesquisa Operacional.

Gabarito: Alternativa C

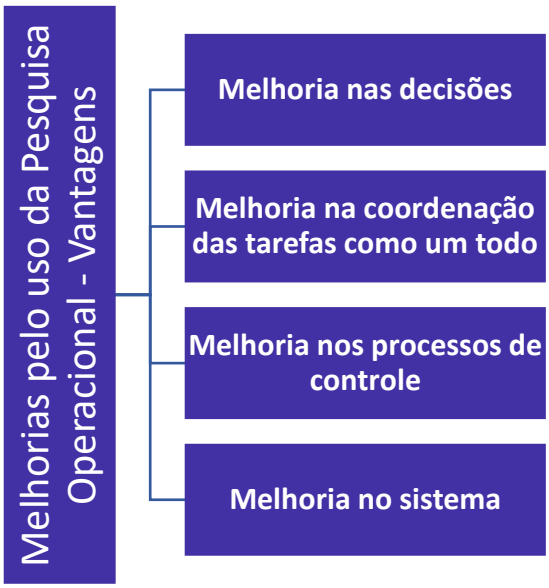
70925316407 - Lucas de Oliveira

1.3 - Vantagens da Pesquisa Operacional

As principais vantagens de uma abordagem de estudo de pesquisa de operações na tomada de decisões são:

1. **Melhoria nas decisões**: Os modelos de pesquisa operacional frequentemente produzem ações que **melhoram a tomada de decisão intuitiva**. Uma situação pode ser complexa demais para que a mente humana consiga assimilar todos os fatores significativos sem o auxílio da análise computacional guiada por PO.
2. **Melhoria na coordenação das tarefas como um todo**: Às vezes, a pesquisa operacional tem sido fundamental para trazer ordem ao caos. Por exemplo, um modelo de planejamento orientado para PO torna-se um veículo para coordenar decisões de marketing dentro das limitações impostas aos recursos de fabricação.
3. **Melhoria nos processos de controle**: Os gerentes das grandes organizações reconhecem que é **extremamente caro** exigir supervisão executiva contínua sobre decisões de rotina. Uma abordagem, através de PO, ganha assim uma nova liberdade para o executivo dedicar sua atenção a assuntos mais pertinentes. O ponto mais frequentemente analisado nesta categoria lida com **programação de produção e reposição de estoque.**
4. **Melhoria no sistema**: Frequentemente, um estudo com base em PO, é iniciado para analisar um problema de decisão específica, como abrir um novo armazém. Posteriormente, a abordagem é desenvolvida em um sistema a ser empregado repetidamente. Assim, o custo de realizar a primeira aplicação pode produzir benefícios.

70925316407 - Lucas de Oliveira



1.5 - Aplicações da PO na administração moderna

A seguir, estão alguns dos papéis da pesquisa operacional em negócios e gerenciamento:

Gestão de Marketing

- Seleção de produtos;
- Estratégias competitivas;
- Estratégia de publicidade.

Gerenciamento de Produção

- Programação de produção;
- Cronograma do projeto;
- Alocação de recursos;
- Localização das fábricas e seus tamanhos;
- Substituição e manutenção de equipamentos;
- Política de inventário.

Gestão financeira

- Análise de fluxo de caixa;

70925316407 - Lucas de Oliveira

- Requisito de capital;
- Políticas de crédito;
- Riscos de crédito.

Gerenciamento pessoal

- Políticas de recrutamento;
- Atribuição de trabalhos.

Distribuição

- Localização de armazéns;
- Tamanho dos armazéns;
- Lojas de aluguel;
- Estratégias de transporte.

1.6 - Fases da Pesquisa Operacional (PO)

A pesquisa operacional é uma abordagem lógica e sistemática para fornecer uma base racional para a tomada de decisões. **A fase e os processos do estudo através de PO também devem ser bastante lógicos e sistemáticos**. Existem **seis etapas** importantes no estudo da PO. Essas etapas são organizadas na seguinte ordem lógica:

Etapa 1 - Observar o ambiente do problema - Demanda por Solução

A etapa 1 do processo de Pesquisa Operacional é observar o ambiente do problema. As atividades que constituem esta etapa são visitas, conferências, observações, pesquisas e assim por diante. Com a ajuda de tais atividades, o gestor do processo obtém informações e apoio suficientes para prosseguir e está mais bem preparado para formular o problema.

Etapa 2 - Analisar e definir o problema

O passo 2 está para analisar e definir o problema. Nesta etapa, não apenas o problema é definido, mas também os usos, objetivos e limitações do estudo são enfatizados à luz do problema. O resultado final desta etapa é uma compreensão clara da necessidade de uma solução e da compreensão de sua natureza.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 3 - Desenvolver um modelo

O passo 3 é construir um modelo. Um modelo é representação de alguma situação real ou abstrata. Os modelos de pesquisa operacional são basicamente modelos matemáticos que representam sistemas, processos ou ambiente na forma de equações, relacionamentos ou fórmulas. As atividades nesta etapa incluem definir relações entre variáveis, formular equações, usar modelos de PO conhecidos ou procurar modelos alternativos adequados. O modelo proposto pode ser testado e modificado para funcionar sob restrições do ambiente. O modelo também pode ser modificado se a gerência não estiver satisfeita com a resposta fornecida.

Etapa 4 - Selecionar uma entrada de dados apropriada

Nenhum modelo funcionará adequadamente se a entrada de dados não for apropriada. Portanto, avaliar o tipo certo de dados é uma etapa vital no processo de PO. As atividades importantes nesta etapa estão analisando dados e fatos internos e externos, coletando opiniões usando bancos de dados de computadores. O objetivo desta etapa é ter uma entrada suficiente para operar e testar o modelo.

Etapa 5 - Fornecer uma solução e validá-la.

A etapa 5 do processo de PO é obter uma solução com a ajuda de um modelo e entrada de dados. Essa solução não é implementada imediatamente. Primeiro, a solução é usada para testar o modelo e encontrar limitações, se houver. Se a solução não for ótima ou se o modelo não estiver se comportando adequadamente, a atualização e a modificação do modelo serão consideradas neste estágio. O resultado final desta etapa é uma solução desejável e que suporta o objetivo organizacional atual.

Etapa 6 - Implementar a solução

A implementação da solução obtida na etapa anterior é a última etapa do processo de PO. Quando se analisa a PO, a tomada de decisão é científica e a implementação da decisão envolve muitas questões comportamentais. Portanto, a autoridade de implementação deve resolver os problemas comportamentais. Ele tem que vender a ideia do uso da PO não apenas para os trabalhadores, mas também para os superiores. A distância entre a diretoria e o gestor do processo de PO pode oferecer muita resistência. A lacuna entre quem fornece uma solução e quem deseja usá-la deve ser eliminada. Para conseguir isso, gestor da PO, bem como a diretoria, devem desempenhar um papel positivo. Uma solução

70925316407 - Lucas de Oliveira

implementada adequadamente, obtida por meio de técnicas de PO, resulta em um trabalho aprimorado e ganha o suporte de gerenciamento.

RESUMO DA SEQUÊNCIA

(IADES - 2014 - Metrô-DF - Engenheiro de Controle e Qualidade) A pesquisa operacional pode ser definida como um método científico de apoio à tomada de decisões. Em geral, consiste na descrição de um sistema com o auxílio de um modelo, e por meio da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor maneira de operar ou intervir no sistema. De uma forma geral, um trabalho de pesquisa operacional deve desenvolver-se sequencialmente, de acordo com fases, que são, respectivamente,

A) percepção ou demanda por solução → definição do problema → construção do modelo → solução do modelo → validação do modelo → implementação dos resultados.

B) percepção ou demanda por solução → definição do problema → construção do modelo → validação do modelo → solução do modelo → implementação dos resultados.

C) percepção ou demanda por solução → definição do problema → construção do modelo → solução do modelo → implementação dos resultados → validação do modelo.

D) percepção ou demanda por solução → construção do modelo → definição do problema → solução do modelo → validação do modelo → implementação dos resultados.

E) percepção ou demanda por solução → construção do modelo → solução do modelo → validação do modelo → definição do problema → implementação dos resultados.

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Conforme estudamos, a sequência correta segue a figura abaixo:

Gabarito: Alternativa A

2 – Modelagem

2.1 - Classificação de modelos

Após a formulação de um problema, a ser resolvido por PO, a próxima etapa é construir um modelo adequado para representá-lo. Um modelo é uma representação razoavelmente simplificada de uma situação do mundo real. É uma abstração da realidade. Os modelos podem ser amplamente classificados como

1. Modelos icônicos (físicos)
2. Modelos analógicos
3. Modelos matemáticos
4. Modelos estáticos
5. Modelos dinâmicos
6. Modelos determinísticos
7. Modelos estocásticos
8. Modelos descritivos
9. Modelos prescritivos
10. Modelos preditivos
11. Modelos analíticos
12. Modelos de simulação.

Modelo icônico: É uma representação física ou pictórica de vários aspectos de um sistema. Exemplo: brinquedos, modelo em miniatura de um edifício, modelo ampliado de uma célula em biologia, etc.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Modelo analógico ou esquemático: Utiliza um conjunto de propriedades para representar outro conjunto de propriedades que um sistema em estudo possui. Exemplo: uma rede de tubulações de água para representar o fluxo de corrente em uma rede ou gráficos elétricos, organogramas e assim por diante.

Modelo matemático ou modelo simbólico: Utiliza um conjunto de símbolos matemáticos (letras, números, etc.) para representar as variáveis de decisão de um sistema em consideração. Essas variáveis são relacionadas por equações ou inequações matemáticas que descrevem as propriedades do sistema. Exemplo: Um modelo de programação linear, um sistema de equações representando uma rede elétrica ou equações diferenciais representando sistemas dinâmicos etc.

Modelo estático: É um modelo que não leva tempo em consideração. Pressupõe que os valores das variáveis não mudem com o tempo durante um determinado período de horizonte temporal. Exemplo: um problema de programação linear, um problema de atribuição, um problema de transporte.

Modelo dinâmico: Este modelo considera o tempo como uma das variáveis importantes. Exemplo: um problema de programação dinâmica, um problema de substituição.

Modelo determinístico: O modelo determinístico é um modelo que não leva em consideração a incerteza. Exemplo: um problema de programação linear, um problema de atribuição etc.

Modelo estocástico: Este é um modelo que considera incerteza como um aspecto importante do problema. Exemplo: qualquer problema de programação estocástica, modelos estocásticos de inventário etc.

Modelo descritivo: Modelo descritivo é aquele que apenas descreve uma situação ou sistema. Exemplo: uma pesquisa de opinião, qualquer pesquisa.

Modelo preditivo Este é um modelo que prevê algo baseado em alguns dados. Exemplo: Previsão dos resultados das eleições antes de a contagem ser concluída.

Modelo prescritivo: é aquele que prescreve ou sugere um curso de ação para um problema. Exemplo: Qualquer problema de programação (linear, não linear, dinâmico, geométrico).

Modelo analítico: Este é um modelo no qual a solução exata é obtida por métodos matemáticos em forma fechada. Exemplo: modelo de programação linear geral, modelos de transporte e atribuição especialmente estruturados.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Modelo de simulação: Representação da realidade através do uso de um modelo ou dispositivo que reagirá da mesma maneira que a realidade sob um determinado conjunto de condições. Depois que um modelo de simulação é projetado, leva apenas um pouco de tempo, em geral, para executar uma simulação em um computador. É geralmente menos matematicamente e menos demorado e geralmente mais barato também em muitas situações. Exemplo: problemas de enfileiramento, problema de inventário.

2.2 - Características de um modelo padrão ou "bom modelo"

1. Deve ser razoavelmente simples;
2. Um bom modelo deve ser capaz de levar em conta novas mudanças de forma que atualizá-lo deve ser o mais simples e fácil possível.
3. As premissas feitas para simplificar o modelo devem ser as menores possíveis.
4. O número de variáveis usadas deve ser o menor possível.
5. O modelo deve estar aberto ao tratamento paramétrico.

2.3 - Princípios da modelagem

- Não construa um modelo complicado quando um simples for suficiente;
- Cuidado ao modelar os problemas para ajustar-se a uma técnica;
- As deduções devem ser feitas com cuidado;
- Os modelos devem ser validados antes da implementação;
- Um modelo não deve ser pressionado para fazer; nem criticado por não fazer o que nunca foi pretendido;
- Cuidado com a venda exagerada do modelo nos casos em que a suposição feita para a construção do modelo possa ser contestada;
- **A solução de um modelo não pode ser mais precisa do que a precisão das informações que entram na construção;**
- Os modelos são apenas auxiliares na tomada de decisões;
- Modelos não devem ser complicados. Deve ser o mais simples possível;
- Os modelos devem ser o mais precisos possível;

70925316407 - Lucas de Oliveira

2.4 - Tipos de modelos - Atenção porque é assim que a banca vai cobrar!

LINEARES

- Programação linear
- Programação dinâmica
- Fluxo em redes
- Programação linear inteira

NÃO LINEARES

- Programação quadrática
- Programação não-linear restrita e irrestrita

ESTOCÁSTICOS

- Teoria de jogos
- Programação dinâmica probabilística
- Cadeias de Markov
- Teoria de Filas

SIMULAÇÃO

3 – Programação Linear

3.1 - Conceitos básicos e condições de aplicação

Muitas atividades econômicas e de negócios estão preocupadas com o problema de planejamento. **Se o suprimento de recursos for ilimitado, a necessidade de problemas de programação linear não surgiria.** Em cada caso, recursos limitados estão disponíveis e, para fazer uso desse recurso, problemas de programação e planejamento podem ser formulados para maximizar / minimizar uma forma linear de função de lucro / custo cujas variáveis são restritas a valores que satisfazem um sistema de restrições lineares (a conjunto de equações lineares / ou inequações).

70925316407 - Lucas de Oliveira

O termo "programação" refere-se ao processo de determinação de um plano de ação. A programação linear é uma técnica para determinar um cronograma ideal de atividades independentes, tendo em vista os recursos disponíveis. Relação linear entre duas ou mais variáveis é aquela em que as variáveis são direta ou precisamente proporcionais.

A programação linear exige a otimização (maximização / minimização) de uma função linear de variáveis denominada '<u>função objetivo</u>' sujeita a um conjunto de equações lineares e / ou desigualdades denominadas <u>restrições ou restrições</u>.

A programação linear (PL) pode ser usada para problemas de otimização se as seguintes condições forem atendidas:

1. **Deve haver uma função objetiva bem definida**, que deve ser maximizada (no caso de lucro, produção) ou minimizada (no caso de homens, materiais etc.) e deve ser expressa como uma **<u>função linear</u>** das variáveis de decisão;
2. **Deve haver restrições na função objetivo** e essas restrições são expressas como igualdades ou desigualdades lineares em termos de variáveis;
3. **Deve haver um curso de ação alternativo**. Por exemplo, um determinado produto pode ser processado por duas máquinas diferentes e o problema pode ser o quanto do produto deve ser alocado para cada máquina;
4. **Outro requisito necessário é que as variáveis de decisão sejam interrelacionadas e não-negativas**. A condição de não negatividade mostra que a programação linear lida com situações da vida real para as quais quantidades negativas são geralmente ilógicas;
5. **Os recursos devem ser limitados**.

Características da PL:

- Proporcionalidade: a quantidade de recurso utilizado por uma dada atividade deve ser proporcional ao nível dessa atividade na solução do problema.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- Não negatividade: deve ser sempre possível realizar uma determinada atividade em qualquer nível não negativo.
- Aditividade: o custo total é a soma das parcelas associadas a cada atividade.
- Separabilidade: pode-se identificar, de forma separada, o custo (ou consumo de recursos) específico das operações de cada atividade.

Na maioria dos problemas de programação linear, as variáveis de decisão podem receber valores não negativos que satisfaçam as restrições. Existem alguns problemas em que as variáveis têm apenas valores integrais. Esses problemas não são de PL, mas muitas vezes podem ser resolvidos pelas técnicas de PL e os valores são aproximados aos números inteiros mais próximos para satisfazer as restrições.

3.2 - Formulação matemática da programação linear

O procedimento para formulação matemática do PL consiste nas seguintes etapas:

1. **Etapa 1:** identifique as variáveis de decisão do problema.
2. **Etapa 2:** Formule a função objetivo a ser otimizada (maximizada ou minimizada) como uma função linear das variáveis de decisão.
3. **Etapa 3**: Formule as restrições do problema, como limitações de recursos, condições de mercado, interrelação entre variáveis e outros como **equação linear** ou inequações em termos das variáveis de decisão.
4. **Etapa 4**: adicione a restrição de não negatividade para que os valores negativos das variáveis de decisão não tenham nenhuma interpretação física válida.

A função objetivo, o conjunto de restrições e a restrição não negativa juntos formam um problema de programação linear.

Ex.: Problema de alocação de produção

Uma empresa fabrica dois tipos de produtos, A e B e os vende com lucro de R$ 2,00 no tipo A e R$ 3,00 no tipo B. Cada produto é processado em duas máquinas T e Y. O tipo A requer um minuto de tempo de processamento em T e dois minutos em Y; o tipo B requer um minuto em T e um minuto em Y. A máquina T está disponível por não mais de 6 horas e 40 minutos, enquanto a máquina Y está disponível por 10 horas em qualquer dia útil. Formule o problema como um problema de programação linear.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Formulação

1. **Variáveis de decisão**: Seja x_1 o número de produtos do tipo A a serem produzidos e x_2 seja o número de unidades do tipo B a serem produzidos.
2. **Função objetivo**: Como o lucro no tipo A é R$ 2,00 por produto, $2x_1$ será o lucro na venda de x_1 unidades do tipo A. Da mesma forma, $3x_2$ será o lucro na venda de x_2 unidades do tipo B. Logo, o lucro total z na venda de x_1 unidades de A e x_2 unidades de B é dada por $z = 2x_1 + 3x_2$. Portanto, a função objetivo é maximizar $z = 2x_1 + 3x_2$.
3. **Restrições:**
   a. Como a máquina T leva 1 minuto no tipo A e 1 minuto no tipo B, o número total de minutos necessários na máquina T é dado por $x_1 + x_2$. Mas a máquina T está disponível por não mais de 6 horas e 40 minutos (400 minutos). Portanto, $x_1 + x_2 \leq 400$.
   b. Da mesma forma, o número total de minutos necessários na máquina Y é dado por $2x_1 + x_2$. Mas a máquina Y está disponível por 10 horas em um dia útil. Portanto, $2x_1 + x_2 \leq 600$.
4. **Restrição de não-negatividade:** Como não é possível produzir quantidades negativas, temos $\mathbf{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0}$.

Portanto, o problema de alocação pode ser representado como:

Maximizar $z = 2x_1 + 3x_2$

sujeito a

$x_1 + x_2 \leq 400$

$2x_1 + x_2 \leq 600$

$x_1, x_2 \geq 0$

3.3 - Resolução gráfica para um problema de programação linear

Um problema de programação linear envolvendo duas variáveis de decisão pode ser convenientemente resolvido de forma gráfica. Para modelos com três ou mais variáveis, o método gráfico é "impraticável". Este método é fácil de entender e útil para explicar os conceitos básicos da programação linear.

70925316407 - Lucas de Oliveira

As restrições redundantes são automaticamente eliminadas do sistema. Várias soluções, soluções ilimitadas e soluções inviáveis são claramente definidas usando o método gráfico. A **análise de sensibilidade** também pode ser representada por meio de gráficos.

TOME NOTA!

A análise de sensibilidade estuda a forma como as mudanças nos parâmetros de um problema de programação linear afetam a solução ótima.

De tal forma que, se houver mudança em um dos parâmetros, a AS permite encontrar a nova solução ótima sem ter de resolver o problema novamente. Dominar a AS dá ao analista a capacidade de determinar o impacto das mudanças sobre o resultado ótimo da função objetivo.

HORA DE PRATICAR!

(FGV - 2015 - TJ/BA) Em relação à análise de sensibilidade e de cenários de projetos em condições de risco, considere V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

( ) A análise de cenários permite avaliar as alterações nos resultados calculados do projeto, após a mudança em um dado parâmetro.

( ) O problema da análise de cenários é que ela negligencia a influência que uma alteração em uma variável tem sobre outras variáveis.

( ) Na análise de sensibilidade consideram-se as relações entre as diversas variáveis que afetam o projeto e suas mudanças simultâneas.

A sequência correta é:

A) V, V e V;

B) V, F e V;

70925316407 - Lucas de Oliveira

C) F, F e V;

D) F, V e F;

E) F, F e F.

Comentários: Vamos analisar cada item.

( ) A análise de cenários permite avaliar as alterações nos resultados calculados do projeto, após a mudança em um dado parâmetro. Está incorreto, pois aqui temos uma análise de sensibilidade. Observe a ideia chave: " avaliar as alterações nos resultados calculados do projeto, após a mudança em um dado parâmetro."

( ) O problema da análise de cenários é que ela negligencia a influência que uma alteração em uma variável tem sobre outras variáveis. Está incorreto, pois temos novamente o estudo e impacto da alteração de variável em relação as outras, logo, é uma análise de sensibilidade.

( ) Na análise de sensibilidade consideram-se as relações entre as diversas variáveis que afetam o projeto e suas mudanças simultâneas. Está incorreto, pois quando se considera " as relações entre as diversas variáveis (e não apenas uma) que afetam o projeto e suas mudanças simultâneas" temos uma análise de cenário.

Gabarito: Alternativa E

Continuando com o método gráfico de resolução, vamos analisar o seguinte exemplo:

Maximizar $z = 3x_1 + 2x_2$

sujeito a

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$2x_1 + x_2 \leq 8$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

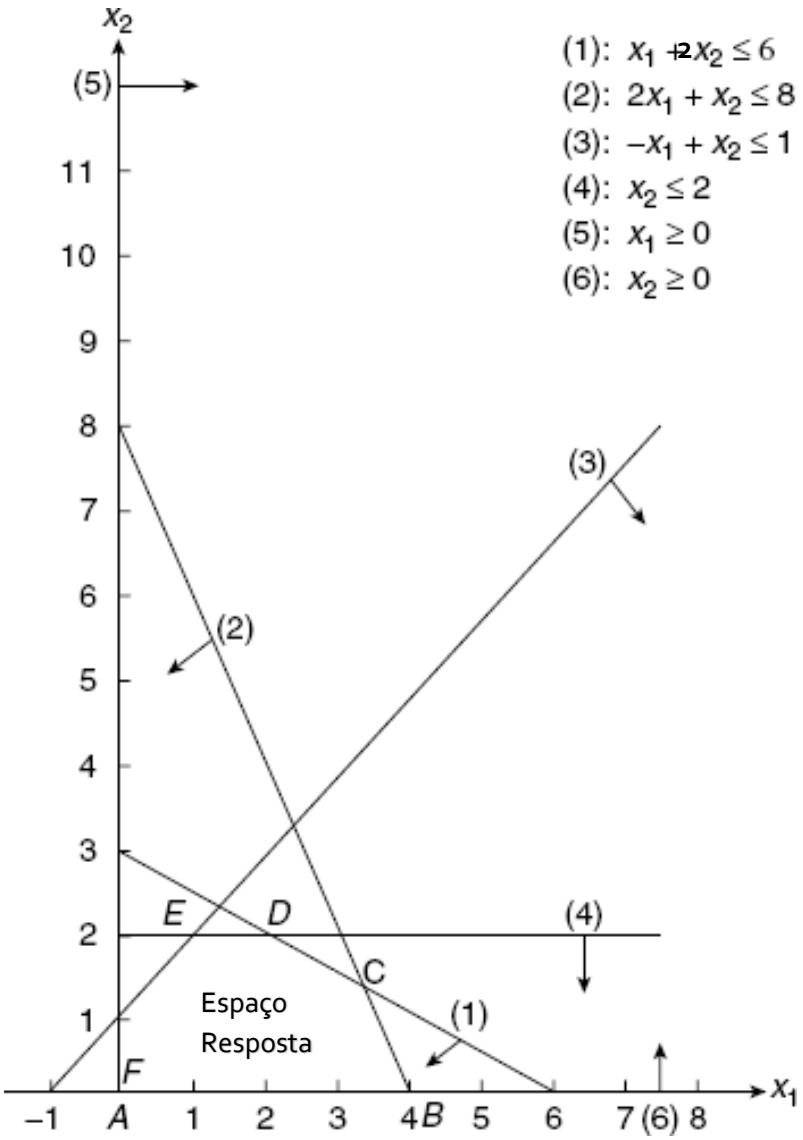
$x_2 \leq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos seguir um passo a passo para resolução:

1. O primeiro passo no método gráfico é plotar o espaço de solução viável que satisfaça todas as restrições simultaneamente;
2. As restrições de não negatividade $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ limitam todos os valores possíveis ao primeiro quadrante (que é definido pelo eixo $x_1 x_2$);
3. **O espaço delimitado pelas restrições restantes é determinado substituindo primeiro ≤ (ou ≥) por = para cada restrição, produzindo assim uma equação de linha reta**;
4. Cada linha reta é plotada no plano (x_1x_2) e a região na qual cada restrição se mantém quando a desigualdade é ativada é direcionada pela seta na linha associada;



70925316407 - Lucas de Oliveira

A origem (0,0) é usada como um ponto de referência. Se (0, 0) satisfizer a desigualdade, a direção viável deve incluir a origem. Caso contrário, deve estar do lado oposto. Se a restrição passar pela origem, nesse caso, um ponto de referência não estará na linha reta associada.

Uma equação linear sempre representará uma linha reta e uma linha reta pode ser completamente descrita por quaisquer dois pontos que estiverem na linha. **Como conseguir esses dois pontos? Por exemplo, considere a equação $x_1 + 2x_2 = 6$. Coloque $x_1 = 0$ e, em seguida, $x_2 = 3$. Se $x_2 = 0$, então $x_1 = 6$, portanto, os pontos necessários para esta equação são (0, 3) e (6, 0)**. Da mesma forma, também podemos obter todas as outras restrições.

O espaço da solução é ABCDEF, como mostrado no gráfico acima.

Todos os pontos no espaço da solução serão possíveis para o problema em questão. Ou seja, cada ponto dentro ou no limite do espaço da solução atende a todas as restrições. Embora exista infinidade de pontos possíveis no espaço da solução, a solução ideal pode ser determinada observando a direção na qual a função objetivo aumenta (ou diminui, a depender do caso).

Para o problema de maximização, a solução ideal é o ponto de solução que fornece o valor máximo da função objetivo e, para problemas de minimização, a solução ideal é o ponto de solução que fornece o valor mínimo da função objetivo.

3.4 - Casos especiais em programação linear

- **Número infinito de soluções:** em alguns casos, o valor máximo ou mínimo de z ocorre em mais de um ponto de uma região viável. Um ponto na retaque une esses pontos também fornecerá o mesmo valor máximo / mínimo de z. Portanto, há um número infinito de soluções ideais para esse problema de programação linear (PPL). Diz-se que um PPL com mais de uma solução ótima possui soluções ótimas alternativas ou múltiplas, ou seja, os recursos podem ser combinados de mais de uma maneira para maximizar o lucro (ou minimizar o custo).
- **Solução não vinculada:** quando o valor da variável de decisão na programação linear é permitido aumentar infinitamente sem violar a condição de viabilidade, **diz-se que a solução é ilimitada**. Aqui, o valor da função objetivo também pode ser aumentado indefinidamente. No método gráfico, se a região viável é ilimitada, temos que encontrar o valor da função objetivo nos pontos extremos

70925316407 - Lucas de Oliveira

conhecidos. Se houver alguns pontos na região viável que resultem em maior / menor a função objetivo, concluímos que o PPL possui uma solução ilimitada.

- **Nenhuma solução viável:** Se não houver uma região viável, concluímos que não existe uma solução viável para o PPL fornecido.

3.5 - Método Simplex

Sabemos que não é viável obter a solução gráfica para o problema de programação linear de mais de duas variáveis. A solução analítica também não é possível porque as ferramentas de análise não são bem estudadas para lidar com as desigualdades. O método mais comumente usado para localizar a solução ideal ideal é o método simplex, desenvolvido por G. Dantzig em 1947.

O método simplex fornece um algoritmo (uma regra de procedimento iterativo) que é baseado no teorema fundamental da programação linear.

O método simplex fornece um algoritmo sistemático que consiste em passar de uma solução viável básica (um vértice) para outro de tal maneira que o valor da função objetivo, em caso de maximização, no vértice(solução viável básica) subsequente, seja maior do que no vértice anterior. O procedimento de pular de vértice para vértice é repetido. Se a função objetivo for aprimorada a cada salto, nenhuma base poderá se repetir e não será necessário voltar ao vértice já coberto. Como o número de vértices é finito, o método leva a um vértice ideal em um número finito de etapas ou indica a existência de uma solução ilimitada.

O método simplex consiste em:

1. ter uma solução viável básica para as equações de restrição;
2. testar se é uma solução ideal ou não;
3. aprimorar, se necessário, a primeira solução de teste por um conjunto de regras e repetindo o processo até que uma solução ideal seja obtida.

O procedimento requer no máximo **m** (o número de equações) variáveis diferentes de zero na solução em qualquer etapa. No caso de menos de **m** variáveis diferentes de zero em qualquer estágio dos cálculos, a degenerescência surge no PPL.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Além disso, observe que uma solução viável em qualquer iteração está relacionada à solução viável na iteração sucessiva. Quando uma das variáveis não básicas (que é zero) em uma iteração se torna básica (não zero) na iteração a seguir, é chamada de variável de entrada. Para compensar, uma das variáveis básicas (que agora é zero) em uma iteração se torna não básica (zero) na iteração a seguir, é chamada de variável de saída. A outra variável não básica permanece zero, e a outra variável básica, em geral, permanece diferente de zero (através de que seus valores podem mudar).

Vamos estudar o algoritmo de resolução através do método simples com um exemplo.

Ex.: Maximizar $z = 4x_1 + 10x_2$

sujeito a

$2x_1 + x_2 \leq 50$

$2x_1 + 5x_2 \leq 100$

$2x_1 + 3x_2 \leq 90$

$x_1, x_2 \geq 0.$

Solução:

Etapa 1: Inserindo as variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$ o PPL será representando da seguinte maneira

Maximizar $z = 4x_1 + 10x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$

Sujeito a

$2x_1 + x_2 + s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 50$

$2x_1 + 5x_2 + 0s_1 + s_2 + 0s_3 = 100$

$2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + s_3 = 90$

$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, \geq 0.$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 2: Uma solução viável básica inicial é dada por $X_B = B^{-1}b$ onde,

$$B = I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \\ 90 \end{pmatrix} \qquad X_B^T = [s_1, s_2, s_3]$$

Etapa 3: Determinamos x_j e $z_j - c_j$ correspondentes à variável não básica x_1, x_2 e à variável básica s_1, s_2 e s_3.

$$\begin{aligned}
y_1 &= B^{-1}a_1 = I_3[2\ 2\ 2]^T = [2\ 2\ 2]^T \\
y_2 &= B^{-1}a_2 = I_3[1\ 5\ 3]^T = [1\ 5\ 3]^T \\
s_1 &= B^{-1}e_1 = I_3[1\ 0\ 0]^T = [1\ 0\ 0]^T \\
s_2 &= B^{-1}e_1 = I_3[0\ 1\ 0]^T = [0\ 1\ 0]^T \\
s_3 &= B^{-1}e_1 = I_3[0\ 0\ 1]^T = [0\ 0\ 1]^T \\
z_1 - c_1 &= C_B x_1 - c_1 = (0\ 0\ 0)(2\ 2\ 2)^T - 4 = -4 \\
z_2 - c_2 &= C_B x_2 - c_2 = (0\ 0\ 0)(1\ 5\ 3)^T - 10 = -10 \\
z_3 - c_3 &= C_B s_1 - c_3 = (0\ 0\ 0)(1\ 0\ 0)^T - 0 = -0 \\
z_4 - c_4 &= C_B s_2 - c_4 = (0\ 0\ 0)(0\ 1\ 0)^T - 0 = -0 \\
z_5 - c_5 &= C_B s_3 - c_5 = (0\ 0\ 0)(0\ 0\ 1)^T - 0 = -0
\end{aligned}$$

A tabela simplex inicial é

		c_j	(4	10	0	0	0)	
C_B	Y_B	X_B	x_1	$x_2\downarrow$	s_1	s_2	s_1	
0	s_1	50	2	1	1	0	0	$\frac{50}{1} = 20$
0	s_2	100	2	$\boxed{5}$	0	1	0	$\frac{100}{5} = 20$
0	s_3	90	2	3	0	0	1	$\frac{90}{3} = 30$
			–4	–10	0	0	0	

Enquanto houver $(z_j - c_j) < 0$, a solução atual não é ótima.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 4: Como $z_2 - c_2 = -10$, e é o mais negativo, a variável não básica correspondente x_2 entra na base. A coluna correspondente a x_2 é chamada de coluna chave.

Etapa 5: encontrar a proporção, e, dessa proporção, devemos encontrar o menor valor (mínimo)

$$\theta = \min\left\{\frac{X_{Bi}}{X_{i2}}, X_{i2} > 0\right\}$$
$$= \min\left\{\frac{50}{1}, \frac{100}{5}, \frac{90}{3}\right\} = 20$$

Portanto, s_2 deixa a base e $x_{22} = 5$ é o elemento pivô.

Etapa 6: Converta o elemento pivô 5 para a unidade ("1") e todos os outros elementos em sua coluna em zero pelas seguintes transformações.

Nova equação do pivô = (Equação do pivô)/pivô

Os novos elementos correspondentes aos outros elementos da matriz corpo, matriz base e coluna X_B da tabela abaixo podem ser obtidos usando-se

Novo elemento = elemento antigo - (novo elemento correspondente na linha pivô) x (elemento antigo correspondente na coluna pivô)

		c_j	(4	10	0	0	0)
C_B	Y_B	X_B	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3
0	s_1	30	8/5	0	1	–1/5	0
10	x_2	20	2/5	1	0	1/5	0
0	s_3	30	4/5	0	0	–3/5	1
$z_j - c_j$		200	0	0	0	2	0

Etapa 7: Como todos os $z_j - c_j \geq 0$, a solução atual é ideal.

A solução ideal é $x_1 = 0$, $x_2 = 20$ com o máximo de $z = 200$.

70925316407 - Lucas de Oliveira

3.5 - Método Dual Simplex

Nas análises de editais e provas anteriores, esse conteúdo foi abordado apenas de forma teórica, até mesmo pela natureza do cálculo em si que demandaria mais tempo do que o candidato dispõe, sendo assim, vamos para os ponto principal que você deve saber para sua prova, **a diferença entre simplex e dual simplex:**

O método simplex regular começa com uma solução básica viável, mas não ótima, e trabalha em direção à otimização, enquanto o método dual simplex começa com uma solução básica inviável, mas ótima, e trabalha em prol da viabilidade. Além disso, no método simplex regular, primeiro determinamos a variável de entrada e depois a variável de saída, enquanto no caso do método dual simplex, primeiro determinamos a variável de saída e, em seguida, a variável de entrada.

Também é importante destacar que ao final da primeira fase é encontrada uma solução básica viável, e, ao final da segunda fase, encontra-se a solução básica viável ótima.

3.6 - Programação inteira

Em muitos problemas práticos, as variáveis de decisão só fazem sentido se tiverem valores inteiros. Por exemplo, muitas vezes é necessário atribuir homens, máquinas e veículos a atividades em quantidades inteiras. Essa restrição é difícil de lidar matematicamente. No entanto, houve algum progresso no desenvolvimento de procedimentos de solução para o caso de problemas de programação linear sujeitos a essa restrição adicional de que as variáveis de decisão devem ter valores inteiros.

Um problema de programação linear no qual todas ou algumas variáveis de decisão são restritas para assumir valores inteiros não negativos é chamado de problema de programação inteira (ou PPI ou programação linear inteira).

Importância da programação inteira: O problema de programação inteira é de particular importância nos negócios e na indústria, onde, muitas vezes, as soluções fracionárias não são realistas porque as unidades não são divisíveis. Por exemplo, é bem possível usar 2,34 kg de matéria-prima ou 4,56 horas de máquina e assim por diante. Mas não faz sentido produzir 5,67 cadeiras ou 7,89 mesas, ou abrir 4,23 lojas e assim por diante. Portanto, um novo procedimento foi desenvolvido nessa direção para o caso de PPL sujeito à restrição adicional de que as variáveis de decisão devem ter valores inteiros.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Aplicações da programação inteira: Os problemas de programação inteira ocorrem com bastante frequência nos negócios e na indústria. Problemas de transporte, problemas de atribuição são problemas de programação inteira, pois as variáveis de decisão são zero ou uma.

Muitos outros problemas de decisão podem exigir modelos de programação inteira. Uma categoria de tais problemas lida com as decisões de sequenciamento, programação e roteirização. Um exemplo é o problema do vendedor ambulante que visa encontrar uma rota de menor distância para um vendedor que deve visitar cada uma das **n** cidades, iniciando e terminando sua jornada na cidade natal. Gastos maiores de capital e recursos são necessários nas decisões de orçamento de capital. Esta é a principal razão pela qual a programação inteira é tão importante para decisões marginais.

Uma solução ideal para um problema de orçamento de capital pode render consideravelmente mais lucro para uma empresa do que uma solução aproximada ou estimada. Por exemplo, uma empresa de manufatura de fertilizantes com 15 plantas pode conseguir aumentar substancialmente os lucros cortando para 10 plantas ou menos, desde que essa redução seja planejada de maneira ideal.

Os PPL podem ser resolvidas pelo método simplex usual, ignorando a restrição de número inteiro e, em seguida, arredondando os valores não inteiros para números inteiros na solução ideal obtida pelo método simplex. Mas não há garantia de que a solução com valor inteiro assim obtida satisfaça uma ou mais restrições e, como tal, a nova solução pode não ser viável.

Algoritmo Branch and Bound

Esse método é aplicável a problemas de programação inteira pura (todos) e mista e envolve a versão contínua do problema.

Branch and bound é um método genérico para resolver uma classe de problemas de otimização. A solução ideal é selecionada por particionamento sucessivo do conjunto de todas as soluções positivas em dois subconjuntos mutuamente exclusivos e exaustivos, e estabelecendo um limite para cada conjunto, de modo que todas as soluções no conjunto sejam piores que o limite. A primeira parte do procedimento que envolve o particionamento é chamada ramificação, enquanto a segunda parte do estabelecimento de limite é chamada de delimitação.

70925316407 - Lucas de Oliveira

O método branch and bound primeiro divide a região viável em subconjuntos menores e, em seguida, examina cada um deles sucessivamente até obter uma solução viável que forneça o valor ideal da função objetivo. O procedimento iterativo é o seguinte:

Etapa 1: obtenha uma solução ideal para o PPL fornecido, ignorando a restrição de números inteiros.

Etapa 2: Teste a integralidade da solução ótima obtida na etapa 1. Há dois casos:

- Se a solução estiver em números inteiros, a solução atual é ideal para o problema de programação inteiro fornecido.
- Se a solução não estiver em números inteiros, vá para a próxima etapa.

Etapa 3: Considerando o valor da função objetivo como limite superior, obtenha o limite inferior arredondando para valores inteiros das variáveis de decisão.

Etapa 4: deixe que o valor ótimo x^*_j da variável x_j não seja um número inteiro. Em seguida, subdividir o PPL fornecido em dois problemas:

- Subproblema 1: dado PPL com uma restrição adicional $x^*_j \leq [x^*_j]$.
- Subproblema 2: dado PPL com uma restrição adicional $x^*_j \leq [x^*_j] + 1$.

onde $[x^*_j]$ é a parte inteira do x^*_j.

Etapa 5: resolva os dois subproblemas obtidos na etapa 4.

Podem surgir três casos:

- Se a solução ideal dos dois subproblemas for inteira, a solução necessária será aquela que fornecer um valor maior de z;
- Se a solução ideal de um subprograma for inteira e outro subprograma não tiver uma solução ótima viável, a solução necessária será a mesma do subprograma com solução com valor inteiro.

70925316407 - Lucas de Oliveira

- Se a solução ideal de um subprograma for inteira enquanto a do outro não tiver valor inteiro, registre a solução com valor inteiro e repita as etapas 3 e 4 para o subproblema com valor não inteiro.

Etapa 6: Repita as etapas 3 a 5, até que todas as soluções com valor inteiro sejam registradas.

Etapa 7: Escolha a solução entre as soluções de valor inteiro registradas que produzem um valor ótimo de z.

TOME NOTA!

Observação: O método acima pode ser representado por uma árvore de enumeração. Cada nó na árvore representa um subprograma a ser avaliado. Cada ramo da árvore cria uma nova restrição que é adicionada ao problema original.

3.7 - Vantagens da programação linear

- Ele fornece uma visão e perspectiva do ambiente do problema. Isso geralmente resulta em uma imagem clara do verdadeiro problema;
- Faz uma análise científica e matemática das situações-problema;
- É uma oportunidade para o tomador de decisão formular suas estratégias consistentes com as restrições e os objetivos;
- Ele lida com situações em mudança;
- Uma vez que um plano é alcançado através da programação linear, ele também pode ser avaliado quanto à alteração das condições;
- Ao usar a programação linear, o tomador de decisão garante que ele esteja considerando a melhor solução.

70925316407 - Lucas de Oliveira

3.7 - Limitações da programação linear

- A principal limitação da programação linear é que ela trata todo relacionamento como linear, mas isso não é verdade em muitas situações da vida real.
- As variáveis de decisão em algum PPL seriam significativas apenas se forem valores inteiros. Às vezes, porém, obtemos valores fracionários para a solução ideal, onde apenas valores inteiros são significativos.
- Todos os parâmetros no modelo de programação linear são assumidos como constantes conhecidas. Mas na realidade eles podem não ser completamente conhecidos ou podem ser probabilísticos e podem ser responsáveis por mudanças de tempos em tempos.
- Os problemas são complexos se o número de variáveis e restrições for bastante grande.
- A programação linear lida com apenas um problema objetivo único, enquanto em situações da vida real, pode haver mais de um objetivo.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS

HORA DE PRATICAR!

1. **(UFG – CS-UFG) O processo estocástico é definido como:**

A) um processo estacionário de variáveis contínuas relacionado a cadeias de valores fixos ao longo do tempo.

B) uma família de variáveis aleatórias que representam a evolução do estado de um sistema de valores com o tempo.

C) um processo de formação e controle de estoques físicos em um sistema com capacidade finita.

D) um conjunto de sistemas estáticos e reacionários que dependem de análise de variância estatística.

Comentários:

Modelo estocástico: Este é um modelo que considera incerteza como um aspecto importante do problema. Exemplo: qualquer problema de programação estocástica, modelos estocásticos de inventário etc.

Vamos analisar as alternativas

A) Um processo estacionário de variáveis contínuas relacionado a cadeias de valores fixos ao longo do tempo. **Processo estacionário não é estocástico.**

B) Uma família de variáveis aleatórias que representam a evolução do estado de um sistema de valores com o tempo. **Eis o nosso gabarito! Observe que analisar a evolução de um sistema de valores ao longo do tempo e analisar o comportamento da variável, também ao longo do tempo, pois não é possível determinar com 100% de certeza, logo, temos um processo estocástico.**

C) um processo de formação e controle de estoques físicos em um sistema com capacidade finita. **Controle de estoques num sistema com capacidade finita não é estocástico**

70925316407 - Lucas de Oliveira

D) um conjunto de sistemas estáticos e reacionários que dependem de análise de variância estatística. **Sistemas estáticos e reacionários, por sua própria natureza, não são estocásticos.**

Gabarito: **Alternativa B**

2. **(UPE – Prefeitura de Olinda) A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência que objetiva fornecer ferramentas quantitativas ao processo de tomada de decisões. Um dos modelos utilizados na PO é o modelo de programa linear. Assinale a opção incorreta no que diz respeito a esse modelo de otimização.**

A) Os problemas de programação linear (PL) tentam otimizar (maximizar ou minimizar) uma função linear das variáveis de decisão, chamada de função-objetivo.

B) As variáveis de decisão compõem tanto a função-objetivo como as restrições e são, em geral, designadas por letras como x, y, z, etc. ou por uma letra indexada como x1, x2, etc

C) A Programação Linear é uma programação matemática utilizada na determinação de valores possíveis para variáveis de decisão.

D) Na Programação Linear, assume-se que a função-objetivo é linear e que as restrições são expressas através de equações ou inequações não lineares.

E) Dentre os métodos utilizados para resolver os problemas de programação linear, pode-se citar a solução gráfica e o método Simplex.

Comentários:

Observe que a questão solicitou a alternativa INCORRETA, desta forma vamos analisar as alternativas

Analisando as alternativas, iremos direto para a "D", pois "Na Programação Linear, assume-se que a função-objetivo é linear e que as restrições são expressas através de **equações ou inequações não lineares"** **é nessa frase em destaque de vermelho que se encontra o erro, pois a etapa 3 da formulação matemática para PL diz que: "** Formule as restrições do problema, como limitações de recursos, condições de mercado, interrelação entre variáveis e outros como **equação linear** ou inequações em termos das variáveis de decisão."

Gabarito: **Alternativa D**

70925316407 - Lucas de Oliveira

3. **(IBADE - Prefeitura de Jaru - RO) Na Programação Linear, a tarefa primordial é o reconhecimento e a formulação do problema de forma tal que ele possa ser trabalhado e, assim, fornecer um objetivo desejável a ser otimizado. O Método Gráfico da Programação Linear consiste em um sistema:**

A) não coordenado, onde se mostra um polígono convexo que contém os pontos representativos das possibilidades.

B) de coordenadas perpendiculares, onde se mostra um polígono côncavo que contém os pontos representativos das possibilidades.

C) de coordenadas ortogonais, onde se mostra um polígono convexo que contém os pontos representativos das possibilidades.

D) não coordenado, onde se mostra um polígono côncavo que contém os pontos representativos das possibilidades.

E) de coordenadas ortogonais, onde se mostra um polígono convexo que não contém os pontos representativos das possibilidades.

Comentários:

O método gráfico consiste em um sistema que tem várias características, dentre elas:

- São coordenadas ortogonais;
- O polígono formado cuja área compreende o range de soluções é convexo;

Gabarito: Alternativa C

4. **(FCC - TRT23ª Região) Um estudo apresentou em seu relatório um problema de programação linear que é descrito abaixo.**

Minimizar: $Z = 10x + 25y$

Sujeito a: $2x + y \geq 5$

$x + 2y \geq 7$

$x + 3y \geq 9$

$x \geq 0$ e $y \geq 0$

Os valores de x e y são, respectivamente,

A) 3,0 e 2,0.

70925316407 - Lucas de Oliveira

B) 1,0 e 3,0.

C) 1,2 e 2,6.

D) 1,0 e 2,5.

E) 2,0 e 3,0.

Comentários:

Fazendo pelo método gráfico:

1. Para desenhar a restrição $2x_1 + x_2 \geq 5$

Trate-o como $2x_1 + x_2 = 5$

Quando $x_1 = 0$, então $x_2 = ?$

$\Rightarrow 2(0) + x_2 = 5$

$\Rightarrow x_2 = 5$

Quando $x_2 = 0$, então $x_1 = ?$

$\Rightarrow 2x_1 + (0) = 5$

$\Rightarrow 2x_1 = 5$

$\Rightarrow x_1 = 5/2$

$= 2,5$

Temos os pontos (0;5) e (2,5;0)

2. Para desenhar a restrição $x_1 + 2x_2 \geq 7$

Trate-o como $x_1 + 2x_2 = 7$

Quando $x_1 = 0$, então $x_2 = ?$

$\Rightarrow (0) + 2x_2 = 7$

$\Rightarrow 2x_2 = 7$

$\Rightarrow x_2 = 7/2$

$\Rightarrow x2 = 3,5$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Quando $x_2 = 0$, então $x_1 = ?$

$\Rightarrow x_1 + 2\,(0) = 7$

$\Rightarrow x_1 = 7$

Temos os pontos (0;3,5) e (7;0)

3. Para desenhar a restrição $x_1 + 3x_2 \geq 9$

Trate-o como $x_1 + 3x_2 = 9$

Quando $x_1 = 0$, então $x_2 = ?$

$\Rightarrow (0) + 3x_2 = 9$

$\Rightarrow 3x_2 = 9$

$\Rightarrow x_2 = 9/3$

$\Rightarrow x_2 = 3$

Quando $x_2 = 0$, então $x_1 = ?$

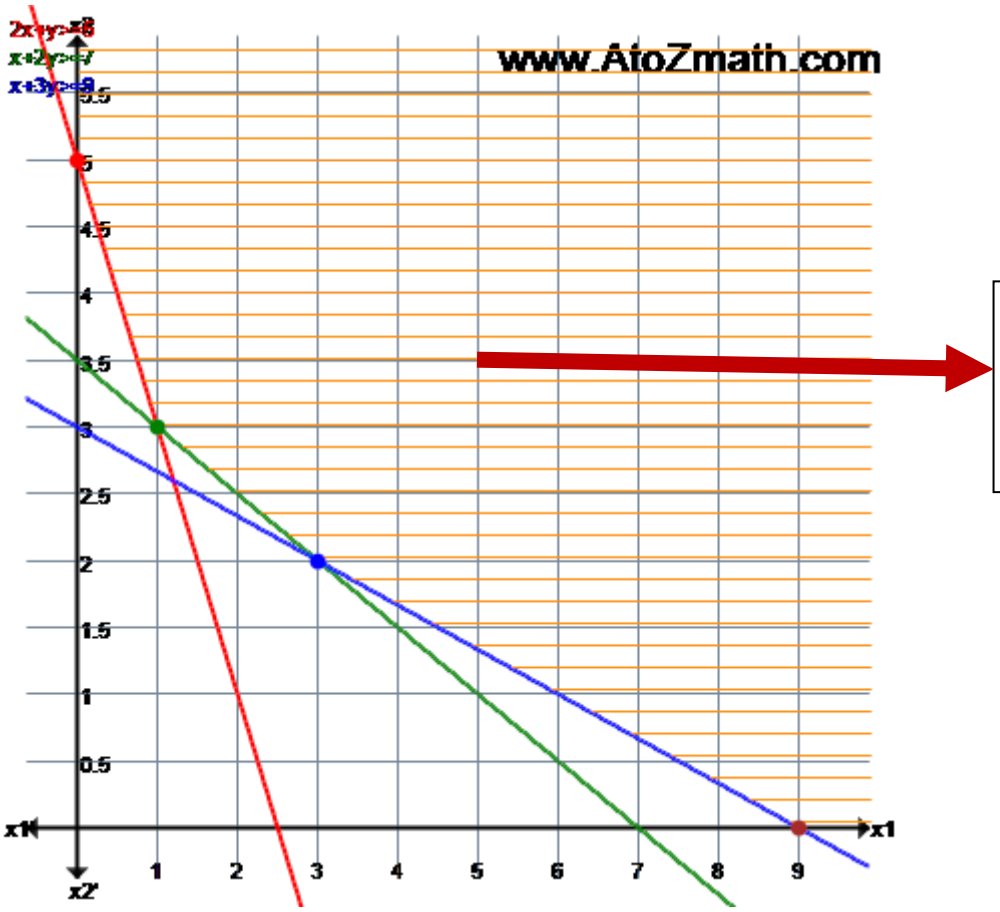
$\Rightarrow x_1 + 3\,(0) = 9$

$\Rightarrow x_1 = 9$

Temos os pontos (0;3) e (9;0)

4 Agora devemos montar o gráfico com todos os pontos acima e analisar.

70925316407 - Lucas de Oliveira



Toda essa região contém valores que atendem as restrições, entretanto devemos encontrar o valor ótimo que minimiza Z.

5 - Vamos analisar os pontos extremos, e observe que como desejamos **minimizar Z, devemos encontrar o menor valor.**

Coordenadas que estão nos extremos (x_1,x_2)	Valor na função objetivo $z=10x_1+25x_2$
A (0,5)	10(0)+25(5)=125
B (1,3)	10(1)+25(3)=85
C (3,2)	10(3)+25(2)=80
D (9,0)	10(9)+25(0)=90

O valor mínimo da função objetivo z = 80 ocorre no ponto extremo (3,2).

Portanto, a solução ideal para o problema de PL dado é: $x_1 = 3$, $x_2 = 2$ e min z = 80.

Gabarito: Alternativa A

70925316407 - Lucas de Oliveira

FORMA 2

Uma forma de otimizar o tempo de resolução, para questões de menor complexidade como essa, é testar as alternativas. Você deve observar se as alternativas obedecem as todas as equações de restrição, e, ao final, no caso da questão, observar a que gera o menor valor de Z.

Vamos da alternativa E para a A

Alternativa E

- **$x_1 = 2,0$ e $x_2 = 3,0$.**
  - Restrições:
    - Atende a todas as restrições
    - $Z = 10 * 2 + 25 * 3 = 95$

Alternativa D

- **$x_1 = 1,0$ e $x_2 = 2,5$.**
  - Restrições:
    - $x_1 + 3x_2 \geq 9 \Rightarrow 1 + 3 \times 2,5 \geq 9 \Rightarrow 8,5 \geq 9$ (Não atende a restrição).

Alternativa C

- **$x_1 = 1,2$ e $x_2 = 2,6$**
  - Restrições:
    - $x_1 + 2x_2 \geq 7 \Rightarrow 1,2 + 2 * 2,6 \geq 7 \Rightarrow 6,4 \geq 7$ (Não atende a restrição).

Alternativa B

- **$x_1 = 1,0$ e $x_2 = 3,0$.**
    - Atende a todas as restrições
    - $Z = 10 * 1 + 25 * 3 = 85$

Alternativa A

- **$x_1 = 3,0$ e $x_2 = 2,0$.**
    - Atende a todas as restrições

70925316407 - Lucas de Oliveira

- Z = 10 * 3 + 25 * 2 = 80

Logo, dentre as alternativas que atendem a todas as equações de restrições (A, B e E), a que apresenta o menor valor, já que o que se procura é a minimizar Z, é a alternativa A.

Gabarito: Alternativa A

5. **(Cesgranrio - EPE) O método simplex é um procedimento iterativo para resolver problemas de programação linear. Os procedimentos para a solução exigem que a sua formulação esteja expressa na forma padrão.**

Sobre essa forma, analise as afirmações a seguir.

I – Todas as restrições são expressas por desigualdades.

II – A função objetivo é de maximização ou de minimização.

III – Todas as variáveis são não negativas.

É correto APENAS o que se afirma em

A) I

B) II

C) III

D) I e II

E) II e III

Comentários:

Vamos analisar os itens:

I – Todas as restrições são expressas por desigualdades. Está errado, pois a o correto é que "Todas as restrições são expressas por IGUALDADES".

II – A função objetivo é de maximização ou de minimização. Está correto, as únicas possibilidades para a função objetivo é ser de maximização ou minimização.

III – Todas as variáveis são não negativas. Está correto, inclusive é uma regra padrão que, entre as equações de restrição, deve haver que as variáveis são maiores ou iguais a zero.

Gabarito: Alternativa E

70925316407 - Lucas de Oliveira

6. **(UECE - Metrô/DF) Os modelos de programação linear são um tipo especial de modelos de otimização. Para representar um sistema por meio de um modelo de programação linear, ele deve possuir algumas características. Quanto a esse assunto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica de um modelo de programação linear.**

A) Proporcionalidade: a quantidade de recurso utilizado por uma dada atividade deve ser proporcional ao nível dessa atividade na solução do problema.

B) Negatividade: deve ser sempre possível realizar uma determinada atividade em qualquer nível não negativo.

C) Não negatividade: deve ser sempre possível realizar uma determinada atividade em qualquer nível negativo.

D) Separabilidade: o custo total é a soma das parcelas associadas a cada atividade.

E) Aditividade: pode-se identificar, de forma separada, o custo (ou consumo de recursos) específico das operações de cada atividade.

Comentários:

Características da PL:

- Proporcionalidade: a quantidade de recurso utilizado por uma dada atividade deve ser proporcional ao nível dessa atividade na solução do problema.
- Não negatividade: deve ser sempre possível realizar uma determinada atividade em qualquer nível não negativo.
- Aditividade: o custo total é a soma das parcelas associadas a cada atividade.
- Separabilidade: pode-se identificar, de forma separada, o custo (ou consumo de recursos) específico das operações de cada atividade.

Gabarito: Alternativa A

7. **(FUNCAB - Prefeitura Municipal de Chapéu - BA) O dono de uma camioneta transporta caixas com 30kg de bananas e caixas com 40kg de laranjas. O valor de cada caixa de bananas é R$40,00 e o valor de cada caixa de laranjas é R$50,00. A camioneta tem capacidade de transportar 2 toneladas e o dono da camioneta tem 40 caixas de bananas e 40 caixas de laranjas para transportar. Quantas**

70925316407 - Lucas de Oliveira

caixas de laranjas devem ser transportadas para que o dono da camioneta receba o maior valor possível?

A)25

B) 23

C) 21

D) 20

E) 18

Comentários

Vamos resolver essa questão pelo método gráfico:

MAX $z = 40x_1 + 50x_2$

Sujeito a

$3x_1 + 4x_2 \leq 200$

$x_1 \leq 40$

$x_2 \leq 40$

$x_1, x_2 \geq 0$

1. Encontrar os pontos para a restrição para: $3x_1+4x_2 \leq 200$

Vamos considerar como $3x_1+4x_2=200$

Quando $x_1 = 0$, x_2=?

$\Rightarrow 3(0)+4x_2 = 200$

$\Rightarrow 4x_2 = 200$

$\Rightarrow x_2 = 200/4$

$\Rightarrow x_2 = 50$

Quando $x_2 = 0$, x_1=?

$\Rightarrow 3x_1+4(0)=200$

$\Rightarrow 3x_1 = 200$

70925316407 - Lucas de Oliveira

$\Rightarrow x_1 = 200/3$

$\Rightarrow x_1 = 66.67$

Temos então os pontos (0;50) e (66,67;0)

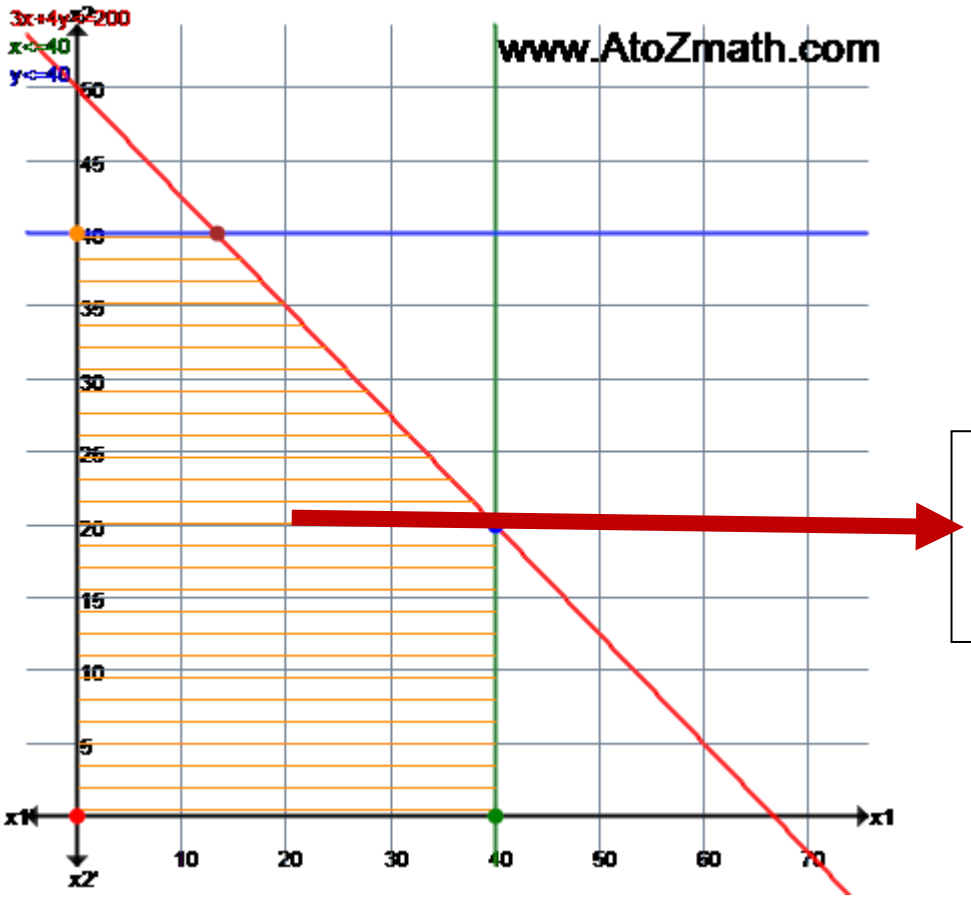
2. Encontrar os pontos para a restrição para: $x_1 \leq 40$

Observe que nesse caso temos uma reta paralela ao eixo Y, logo os pontos podem ser (40,0) e (40,1)

3. Encontrar os pontos para a restrição para: $x_2 \leq 40$

Observe que nesse caso temos uma reta paralela ao eixo X, logo os pontos podem ser (0,40) e (1,40)

4. Vamos construir o gráfico:



Toda essa região contém valores que atendem as restrições, entretanto devemos encontrar o valor ótimo que maximiza Z.

5 - Vamos analisar os pontos extremos, e observe que como desejamos **maximizar Z, devemos buscar o maior valor.**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Pontos Extremos (x1,x2)	Valor na função objetivo z=40x1+50x2
O(0,0)	40(0)+50(0)=0
A(40,0)	40(40)+50(0)=1600
B(40,20)	40(40)+50(20)=2600
C(13.33,40)	40(13.33)+50(40)=2533.33
D(0,40)	40(0)+50(40)=2000

Caso o aluno tenha dúvida em como se chegou a 13,33; temos que pegar o valor 40 para x_2 e aplicar em $3x_1+4x_2 = 200$, para encontrar que $x_1 = 13,33$.

Com os demais não há essa necessidade, pois os pontos extremos são bem definidos no gráfico.

Logo, podemos perceber que o maior valor encontrado para Z foi 2.600 e esse valor corresponde a

$x_1 = 40$ -> Aqui corresponde ao número de caixas de banana

$x_2 = 20$ -> Aqui corresponde ao número de caixas de laranja

Gabarito: Alternativa D

8. **(FCM - IF Farroupilha) O método das duas fases é um procedimento que pode ser utilizado para obter uma solução ótima viável, usando a lógica de funcionamento do método simplex quando a determinação de uma solução básica viável inicial não é óbvia.**

Em relação à lógica de funcionamento do método das duas fases, aplicado à resolução de problemas de programação linear, é correto afirmar que:

A) O método fornece, ao final da primeira fase, uma solução básica viável ótima.

B) O método fornece, ao final da segunda fase, uma solução básica degenerada.

C) A primeira fase do método fornece uma solução básica inviável que deve ser viabilizada na segunda fase do método.

D) A segunda fase do método tem como objetivo encontrar uma solução básica viável ótima a partir de uma solução básica viável, obtida ao final da primeira fase.

70925316407 - Lucas de Oliveira

E) Se o problema de programação linear for viável, então, ao final da segunda fase do método, as variáveis artificiais adicionadas deverão permanecer na base.

Comentários:

Observe que o dual simplex tenha uma particularidade em seu padrão de resolução:

1. **Na primeira fase parte de uma solução inviável para uma solução básica viável; e**
2. **Na segunda fase parte da solução básica viável para uma solução básica viável ótima.**

Logo, podemos concluir que o gabarito é a alternativa D

Gabarito: Alternativa D

9. **(IADES - SEAD/DF) A pesquisa operacional pode ser definida como um método científico de tomada de decisões. De maneira geral, consiste na descrição de um sistema organizado com o auxílio de um modelo e, através da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor maneira de operar o sistema. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta as fases de um estudo em pesquisa operacional.**

A) Coleta de informações, análise das informações e resultados.

B) Formulação do problema, construção do modelo do sistema, cálculo da solução através do modelo, teste do modelo e da solução, estabelecimento de controles de solução e implantação e acompanhamento.

C) Planejamento, coleta de dados, análise dos dados e estudo dos resultados.

D) Estabelecimento de metas, planejamento, coleta de dados, análise de dados e estudo dos resultados.

E) Formulação do planejamento, análise de dados e apresentação dos resultados.

Comentários:

Questões sobre as fases da pesquisa operacional são **clássicas! Portanto, é de suma importância que você memorize que as etapas da PO são:**

- **Formulação do Problema;**
- **Construção do Modelo;**
- **Busca pela solução;**

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Teste da solução encontrada;**
- **Controle relativo à solução;**
- **Implantação**
- **Acompanhamento.**

Gabarito: Alternativa B

10. (Comperve - IFRN) É correto afirmar que um Modelo de Programação Linear

A) é um algoritmo de um problema real descrito em termos de equações e inequações, ou seja, em linguagem matemática, no qual existem variáveis de decisão e uma função-objetivo, que se tenta otimizar.

B) é um algoritmo que representa um problema real descrito em termos de equações, em linguagem matemática, e neste existem variáveis de decisão, restrições e uma função-objetivo, que se tenta otimizar.

C) é uma representação de um problema real descrito em termos de equações e in equações lineares, ou seja, em linguagem matemática, no qual existem variáveis de decisão, restrições e uma função-objetivo, que se tenta otimizar.

D) é uma representação espacial de um problema real descrito em termos de equações e inequações lineares, ou seja, em linguagem matemática, no qual existem variáveis de decisão e uma função-objetivo, que se tenta otimizar.

Comentários:

Um ponto importante que nos ajuda a eliminar duas alternativas é saber que um MODELO de programação linear **NÃO é um algoritmo.** Um algoritmo pode até ser usado para a resolução do problema, mas o problema em si é uma representação.

Dessa forma, só restaram as alternativas C e D, mas observe que a representação não é espacial, pode se tomar uma representação espacial ao longo do algoritmo de resolução, mas o modelo é apenas a representação (equacional e inequacional) de um problema real descrito.

Gabarito: Alternativa C

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO

1. B
2. D
3. C
4. A
5. E
6. A
7. D
8. D
9. B
10. C

70925316407 - Lucas de Oliveira

Referência Bibliográfica usada nessa aula

ANDRADE, E. L. **Introdução à Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para Análise de Decisões**. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

LACHTERMARCHER, G. **Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões** 4.ed; São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2009.

TAHA, H. A. Pesquisa Operacional: uma visão geral. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

70925316407 - Lucas de Oliveira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.